

Environmental Studies (BCA) PYQ Answers in MAL

Environmental Studies (BCA) – 1 Mark Questions English + Malayalam

1. Name the gaseous layer that surrounds the Earth.

ഭൂമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്ന വാതകപാളിയുടെ പേര് എന്താണ്?

Answer (English): Atmosphere.

ഉത്തരം (Malayalam): വാതാവരണം (Atmosphere)

2. Define Biosphere.

ബയോസ്ഫിയർ നിർവ്വചിക്കുക.

Answer (English): The biosphere is the part of Earth where living organisms exist.

ഉത്തരം (Malayalam): ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ബയോസ്ഫിയർ.

3. Based on availability, what are the two types of natural resources?

ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ഏത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം?

Answer (English):

- Renewable resources
- Non-renewable resources

ഉത്തരം (Malayalam):

- പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ
 - പുനരുപയോഗിക്കാനാകാത്ത വിഭവങ്ങൾ
-

4. Fresh water located in the subsurface pore spaces of soil and rocks is known as?

മണ്ണിന്റെയും പാറകളുടെയും അടിയിലുള്ള സൂക്ഷിരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശുദ്ധജലത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

Answer (English): Groundwater.

ഉത്തരം (Malayalam): ഭൂഗർഭജലം

5. Expand CRZ.

CRZ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം എഴുതുക.

Answer (English): Coastal Regulation Zone.

ഉത്തരം (Malayalam): തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖല (Coastal Regulation Zone)

6. Explain Food Web.

ഫുഡ് വെബ് എന്താണ്?

Answer (English): A food web is a network of interconnected food chains.

ഉത്തരം **(Malayalam):** പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യശൃംഖലകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഫുഡ് വെബ്.

7. Name any two National Parks in Kerala.

കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക.

Answer (English):

- Eravikulam National Park
- Silent Valley National Park

ഉത്തരം **(Malayalam):**

- ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം
 - സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം
-

8. What is Occupational Disease?

തൊഴിൽജന്യ രോഗം എന്താണ്?

Answer (English): A disease caused by exposure to hazards at the workplace.

ഉത്തരം **(Malayalam):** ജോലിസ്ഥലത്തെ അപകടകാരികളായ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് തൊഴിൽജന്യ രോഗം.

9. Name two major issues associated with population growth.

ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer (English):

- Pollution
- Resource depletion

ഉത്തരം **(Malayalam):**

- മലിനീകരണം
 - വിഭവങ്ങളുടെ ക്ഷാമം
-

10. The concept of Sustainable Development was proposed by?

സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്?

Answer (English): Brundtland Commission (1987).

ഉത്തരം **(Malayalam):** ബ്രണ്ട്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ (1987)

11. The term Anthropocentrism refers to?

ആന്ത്രോപോസെൻട്രിസം (**Anthropocentrism**) എന്നത് എന്താണ്?

Answer (English): A human-centered view of nature.

ഉത്തരം (**Malayalam**): മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രകൃതിയെ കാണുന്ന സമീപനം.

12. Propose two important methods for the disposal of solid waste.

ഖരമാലിന്യ നിർമാർജ്ജനത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer (English):

- Landfilling
- Incineration

ഉത്തരം (**Malayalam**):

- ലാൻഡ്ഫില്ലിംഗ്
 - ദഹിപ്പിക്കൽ (Incineration)
-

13. Define Global Warming.

ആഗോള താപനം (**Global Warming**) നിർവ്വചിക്കുക.

Answer (English): Increase in Earth's average temperature due to greenhouse gases.

ഉത്തരം (**Malayalam**): ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ മൂലം ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനില ഉയരുന്നതാണ് ആഗോള താപനം.

14. Write the salient features of the Wildlife Protection Act.

വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എഴുതുക.

Answer (English):

- Protects wildlife
- Prohibits hunting
- Establishes protected areas

ഉത്തരം (**Malayalam**):

- വന്യജീവി സംരക്ഷണം
 - വേട്ട നിരോധനം
 - സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ
-

15. Define Earthquake.

ഭൂകമ്പം നിർവ്വചിക്കുക.

Answer (English): Sudden shaking of the Earth's surface due to tectonic plate movement.

ഉത്തരം (Malayalam): ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ ചലനം മൂലം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം പെട്ടെന്ന് കലുങ്ങുന്നതാണ് ഭൂകമ്പം.

16. Which type of forest is dense and receives more than 3000 mm rainfall per year?

പ്രതിവർഷം 3000 മില്ലിമീറ്ററിലധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന സാന്ദ്രവനം ഏതാണ്?

Answer (English): Tropical Evergreen Forest.

ഉത്തരം (Malayalam): ഉഷ്ണമേഖലാ എക്കാലവും പച്ചയായ വനങ്ങൾ.

17. Name the system that comprises living organisms and their physical environment.

ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംവിധാനത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

Answer (English): Ecosystem.

ഉത്തരം (Malayalam): ആവാസവ്യവസ്ഥ (Ecosystem)

18. What percentage of water is distributed in oceans and seas?

ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം സമുദ്രങ്ങളിലും കടലുകളിലുമാണ്?

Answer (English): About 97%.

ഉത്തരം (Malayalam): ഏകദേശം 97%.

19. Which ecosystem receives less than 25 cm rainfall per year?

പ്രതിവർഷം 25 സെ.മീ.-ൽ താഴെ മഴ ലഭിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ ഏതാണ്?

Answer (English): Desert ecosystem.

ഉത്തരം (Malayalam): മരുഭൂമി ആവാസവ്യവസ്ഥ.

20. Give an example of In-situ conservation.

ഇൻ-സിറ്റു (In-situ) സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക.

Answer (English): National Park / Wildlife Sanctuary.

ഉത്തരം (Malayalam): ദേശീയോദ്യാനം / വന്യജീവി സങ്കേതം.

21. Name the graphical representation showing the relationship between organisms at different trophic levels.

വ്യത്യസ്ത ട്രോഫിക് തലങ്ങളിലെ ജീവികളുടെ ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ രൂപം ഏതാണ്?

Answer (English): Ecological Pyramid.

ഉത്തരം (Malayalam): പരിസ്ഥിതി പിരമിഡ് (Ecological Pyramid)

22. Name two biodiversity hotspots in India.

ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ പേര് എഴുതുക.

Answer (English):

- Western Ghats
- Himalaya

ഉത്തരം (Malayalam):

- പശ്ചിമഘട്ടം (Western Ghats)
 - ഹിമാലയം (Himalaya)
-

23. Name the environmental movement which began in 1973 in parts of Uttar Pradesh.

1973-ൽ ഉത്തരപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്?

Answer (English): Chipko Movement.

ഉത്തരം (Malayalam): ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം

24. Which is the vector that transmits Malaria?

മലേറിയ രോഗം പകരുന്ന വാഹകൻ (Vector) ഏതാണ്?

Answer (English): Female *Anopheles* mosquito.

ഉത്തരം (Malayalam): പെൺ അനോഫിലിസ് കൊതുക്

25. Expand CITES.

CITES എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം എഴുതുക.

Answer (English):

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

ഉത്തരം (Malayalam):

വാംഗനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവികളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും അന്തർദ്ദേശീയ വ്യാപാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ.

26. Name the method of cultivating crops on the same ground to increase soil fertility.

മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വിവിധ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

Answer (English): Crop Rotation.

ഉത്തരം (Malayalam): വിളപരിവർത്തനം (Crop Rotation)

27. Which atmospheric layer has the highest concentration of ozone?

ഓസോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ്?

Answer (English): Stratosphere.

ഉത്തരം **(Malayalam):** സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ

28. Mention the year in which the Air (Prevention and Control of Pollution) Act was passed in India.

ഇന്ത്യയിൽ വായു (മലിനീകരണ നിയന്ത്രണവും പ്രതിരോധവും) നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ഏത്?

Answer (English): 1981

ഉത്തരം **(Malayalam):** 1981

29. Name the category of species which are vulnerable to extinction in the near future.

സമീപഭാവിയിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുന്നു?

Answer (English): Vulnerable Species.

ഉത്തരം **(Malayalam):** വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ് (ദുർബല ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ)

30. What is another name for the water cycle?

ജലചക്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്?

Answer (English): Hydrological Cycle.

ഉത്തരം **(Malayalam):** ജലചക്രം (ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ)

31. Name one non-renewable source of energy.

പുനരുപയോഗിക്കാനാകാത്ത ഒരു ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന്റെ പേര് എഴുതുക.

Answer (English): Coal.

ഉത്തരം **(Malayalam):** കൽക്കരി

32. What are the major types of ecosystems?

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന തരങ്ങൾ ഏവ?

Answer (English):

- Terrestrial Ecosystem
- Aquatic Ecosystem

ഉത്തരം **(Malayalam):**

- കര ആവാസവ്യവസ്ഥ
 - ജല ആവാസവ്യവസ്ഥ
-

33. Who coined the term Ecology?

"Ecology" എന്ന പദം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്?

Answer (English): Ernst Haeckel.

ഉത്തരം **(Malayalam):** എർൺസ്റ്റ് ഹെക്കൽ

34. What is the most abundant element in the Earth's crust?

ഭൂവൽക്കരണത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ്?

Answer (English): Oxygen.

ഉത്തരം **(Malayalam):** ഓക്സിജൻ

35. What are Flagship Species?

ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ് **(Flagship Species)** എന്താണ്?

Answer (English): Species used as symbols to promote wildlife conservation.

ഉത്തരം **(Malayalam):** വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ.

36. What is a Biosphere Reserve?

ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്താണ്?

Answer (English): A protected area for conserving biodiversity.

ഉത്തരം **(Malayalam):** ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംരക്ഷിത പ്രദേശം.

37. Name the state where Chilika Lake Bird Sanctuary is located.

ചിൽക്ക തടാക പക്ഷിസങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?

Answer (English): Odisha.

ഉത്തരം **(Malayalam):** ഒഡീഷ

38. Name any two vector-borne diseases.

വെക്ടർ വഴി പകരുന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക.

Answer (English):

- Malaria
- Dengue

ഉത്തരം **(Malayalam):**

- മലേറിയ
 - ഡെങ്കിപ്പനി
-

39. Who is the leader of the Narmada Bachao Andolan?

നർമദാ ബചാവോ ആന്ദോളന്റെ നേതാവ് ആരാണ്?

Answer (English): Medha Patkar.

ഉത്തരം **(Malayalam):** മേധാ പട്കർ

40. What are Sustainable Development Goals (SDGs)?

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (SDGs) എന്താണ്?

Answer (English): 17 global goals adopted by the United Nations for sustainable development.

ഉത്തരം **(Malayalam):** ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച 17 ആഗോള സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

41. Define Environmental Ethics.

പരിസ്ഥിതി ധർമ്മികത (Environmental Ethics) നിർവ്വചിക്കുക.

Answer (English): Moral principles guiding human interaction with the environment.

ഉത്തരം **(Malayalam):** പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തത്വങ്ങൾ.

42. Which gases are the main contributors to acid rain?

ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമായ വാതകങ്ങൾ ഏവ?

Answer (English):

- Sulphur dioxide (SO₂)
- Nitrogen oxides (NO_x)

ഉത്തരം **(Malayalam):**

- സൾഫർ ഡൈഓക്സൈഡ് (SO₂)
 - നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ (NO_x)
-

43. How many stages are there in EIA? What are they?

EIA (Environmental Impact Assessment) യുടെ ഘട്ടങ്ങൾ എത്ര? അവ ഏതെല്ലാം?

Answer (English): Four stages:

1. Screening
2. Scoping
3. Public Consultation
4. Appraisal

ഉത്തരം **(Malayalam):** നാല് ഘട്ടങ്ങൾ:

1. സ്ക്രീനിംഗ്

2. സ്റ്റോപ്പിംഗ്
3. പൊതുജന ആശയവിനിമയം
4. വിലയിരുത്തൽ

Exam Tip: ചില സർവകലാശാലകൾ Monitoring നെ ഒരു അധിക ഘട്ടമായി ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്നത്.

44. What is a Storm Surge?

സ്റ്റോം സർജ്ജ് (Storm Surge) എന്താണ്?

Answer (English): An abnormal rise in sea level caused by cyclones or storms.

ഉത്തരം (Malayalam): ചുഴലിക്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് മൂലം സമുദ്രജലനിരപ്പ് അസാധാരണമായി ഉയരുന്നതാണ് സ്റ്റോം സർജ്ജ്.

Section B (2 Marks)

1. Define the term Sanctuary.

സങ്കല്പരി (Sanctuary) എന്നത് നിർവ്വചിക്കുക.

Answer (English):

A sanctuary is a protected area where wild animals and birds are conserved in their natural habitat. Hunting is prohibited.

ഉത്തരം (Malayalam):

വന്യജീവികളെയും പക്ഷികളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് വന്യജീവി സങ്കേതം (Sanctuary). ഇവിടെ വേട്ട നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. Explain Deforestation.

വനനശീകരണം (Deforestation) വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English):

Deforestation is the large-scale cutting down of forests for agriculture, industries, roads, and urban development.

ഉത്തരം (Malayalam):

കൃഷി, വ്യവസായം, റോഡുകൾ, നഗരവികസനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വനങ്ങൾ വ്യാപകമായി വെട്ടിനശിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് വനനശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

3. Why do landslides happen?

മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

Answer (English):

Landslides occur due to heavy rainfall, earthquakes, deforestation, and slope instability.

ഉത്തരം (Malayalam):

അമിതമായ മഴ, ഭൂകമ്പം, വനനശീകരണം, ചരിവുകളുടെ അസ്ഥിരത എന്നിവയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

4. Define Green Economy.

ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ (**Green Economy**) നിർവ്വചിക്കുക.

Answer (English):

A green economy promotes economic growth while reducing environmental damage and conserving natural resources.

ഉത്തരം (Malayalam):

പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം കുറച്ച് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ് ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ.

5. What is Sustainable Development?

സുസ്ഥിര വികസനം (**Sustainable Development**) എന്താണ്?

Answer (English):

Sustainable development is development that meets present needs without affecting the ability of future generations to meet their own needs.

ഉത്തരം (Malayalam):

ഭാവി തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവിനെ ബാധിക്കാതെ ഇന്നത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വികസനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം.

6. Explain any four effects of ozone layer depletion.

ഓസോൺ പാളി ക്ഷയിക്കുന്നതിന്റെ നാല് ഫലങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer (English):

- Skin cancer
- Eye cataract

- Weak immune system
- Damage to plants and marine life

ഉത്തരം (Malayalam):

- ത്വക്ക് കാൻസർ
 - കണ്ണിലെ കാറ്റാക്ട്
 - രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറയുക
 - സസ്യങ്ങൾക്കും സമുദ്രജീവികൾക്കും നാശം
-

7. Explain Environmental Ethics.

പരിസ്ഥിതി ധർമ്മികത വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English):

Environmental ethics refers to the moral responsibility of humans to protect nature and use natural resources wisely.

ഉത്തരം (Malayalam):

പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയാണ് പരിസ്ഥിതി ധർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത്.

8. Write a short note on Swachh Bharat Abhiyan.

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് എഴുതുക.

Answer (English):

Swachh Bharat Abhiyan was launched by the Government of India on **2 October 2014** to promote cleanliness, sanitation, and proper waste management.

ഉത്തരം (Malayalam):

ശുചിത്വം, ശുചീകരണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ **2014 ഒക്ടോബർ 2-ന്** ഇന്ത്യ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ.

9. What are the causes of desertification?

മരുഭൂമീകരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Answer (English):

- Deforestation
- Overgrazing
- Soil erosion
- Climate change

ഉത്തരം (Malayalam):

- വനനശീകരണം
- അമിത മേയൽ

- മണ്ണൊലിപ്പ്
 - കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം
-

10. What is Soil Erosion?

മണ്ണൊലിപ്പ് (Soil Erosion) എന്താണ്?

Answer (English):

Soil erosion is the removal of the fertile top layer of soil by water, wind, or human activities.

ഉത്തരം (Malayalam):

ജലം, കാറ്റ്, മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മേൽപാളി നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് മണ്ണൊലിപ്പ്.

11. What is Troposphere?

ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ (Troposphere) എന്താണ്?

Answer (English):

The troposphere is the lowest layer of the atmosphere where weather changes occur.

ഉത്തരം (Malayalam):

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ.

12. What is Agroforestry?

അഗ്രോഫോറസ്റ്റി (Agroforestry) എന്താണ്?

Answer (English):

Agroforestry is the practice of growing crops together with trees on the same land.

ഉത്തരം (Malayalam):

ഒരേ ഭൂമിയിൽ കൃഷിവിളകളും മരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് അഗ്രോഫോറസ്റ്റി.

13. Define Flagship Species.

ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ് നിർവ്വചിക്കുക.

Answer (English):

Flagship species are animals used as symbols to promote wildlife conservation.

ഉത്തരം (Malayalam):

വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

14. Define Biodiversity.

ബൈവൈവിഡിറ്റി (Biodiversity) നിർവ്വചിക്കുക.

Answer (English):

Biodiversity is the variety of living organisms in an area.

ഉത്തരം (Malayalam):

ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെയാണ് ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

15. What is Occupational Disease? Give an example.

തൊഴിൽജന്യ രോഗം എന്താണ്? ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുക.

Answer (English):

Occupational disease is a disease caused by workplace hazards.

Example: Silicosis.

ഉത്തരം (Malayalam):

ജോലിസ്ഥലത്തെ അപകടകാരികളായ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് തൊഴിൽജന്യ രോഗം.

ഉദാഹരണം: സിലിക്കോസിസ്.

16. What are the objectives of Swachh Bharat Abhiyan?

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Answer (English):

- Improve sanitation
- Eliminate open defecation
- Promote cleanliness
- Improve waste management

ഉത്തരം (Malayalam):

- ശുചിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുക
 - തുറസ്സായ ശൗചം അവസാനിപ്പിക്കുക
 - ശുചിത്വബോധം വളർത്തുക
 - മാലിന്യ സംസ്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക
-

17. Define Anthropocentrism.

ആന്ത്രോപോസെൻട്രിസം (Anthropocentrism) നിർവചിക്കുക.

Answer (English):

Anthropocentrism is the belief that humans are the most important beings and nature exists mainly for human benefit.

ഉത്തരം (Malayalam):

മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവൻ എന്നും പ്രകൃതി മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിനായാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും കരുതുന്ന സമീപനമാണ് ആന്ത്രോപോസെൻട്രിസം.

18. What are Microplastics?

മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്?

Answer (English):

Microplastics are plastic particles smaller than **5 mm**.

ഉത്തരം (Malayalam):

5 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ വലുപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങളാണ് മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സുകൾ.

19. What is Environmental Impact Assessment (EIA)? What is its aim?

പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ **(EIA)** എന്താണ്? അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

Answer (English):

Environmental Impact Assessment (EIA) is the process of evaluating the environmental effects of a proposed project before approval.

Aim: To reduce environmental damage and ensure sustainable development.

ഉത്തരം (Malayalam):

ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് EIA.

ലക്ഷ്യം: പരിസ്ഥിതി നാശം കുറയ്ക്കുകയും സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

20. What are the environmental segments controlling life and environmental processes?

ജീവനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

Answer (English):

- Atmosphere
- Hydrosphere
- Lithosphere
- Biosphere

ഉത്തരം (Malayalam):

- വാതാവരണം
 - ജലമണ്ഡലം
 - ശിലാമണ്ഡലം
 - ജീവമണ്ഡലം
-

21. Give an account of renewable resources with suitable examples.

പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങളെ **(Renewable Resources)** ഉദാഹരണങ്ങളോടെ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English):

Renewable resources are natural resources that can be replenished naturally in a short period. Examples include **solar energy, wind energy, water, and forests**.

ഉത്തരം (Malayalam):

പ്രകൃതിയിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭ്യമാകുന്ന വിഭവങ്ങളെയാണ് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്ന്

പറയുന്നത്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ: സൗരോർജം, കാറ്റോർജം, ജലം, വനങ്ങൾ.

22. What are the methods to control soil erosion?

മണ്ണാലിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

Answer (English):

- Afforestation
- Contour ploughing
- Terrace farming
- Strip cropping

ഉത്തരം (Malayalam):

- വനവൽക്കരണം
 - ചരിവനുസരിച്ചുള്ള ഉഴവ് (Contour Ploughing)
 - തട്ടുതട്ടായി കൃഷി (Terrace Farming)
 - വരികൃഷി (Strip Cropping)
-

23. What is water scarcity and what are its main causes?

ജലക്ഷാമം എന്താണ്? അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Answer (English):

Water scarcity is the shortage of sufficient freshwater to meet human needs.

Main causes:

- Population growth
- Climate change
- Overuse of groundwater
- Pollution

ഉത്തരം (Malayalam):

ആവശ്യത്തിന് ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ജലക്ഷാമം.

പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:

- ജനസംഖ്യാ വർദ്ധന
 - കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം
 - ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ അമിത ഉപയോഗം
 - മലിനീകരണം
-

24. What do you mean by biotic components of an ecosystem? Give examples.

ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ജൈവ ഘടകങ്ങൾ (**Biotic Components**) എന്താണ്? ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക.

Answer (English):

Biotic components are the living organisms in an ecosystem.

Examples: Plants, animals, fungi, bacteria.

ഉത്തരം (Malayalam):

ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളെയാണ് ജൈവ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ: സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയ.

25. What are the different types of terrestrial ecosystems?

കര ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ (**Terrestrial Ecosystem**) പ്രധാന തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

Answer (English):

- Forest ecosystem
- Grassland ecosystem
- Desert ecosystem
- Tundra ecosystem

ഉത്തരം (Malayalam):

- വന ആവാസവ്യവസ്ഥ
 - പുൽമേട് ആവാസവ്യവസ്ഥ
 - മരുഭൂമി ആവാസവ്യവസ്ഥ
 - ടുണ്ട്ര ആവാസവ്യവസ്ഥ
-

26. Write a short note on Sundalands.

സുണ്ടാലാൻഡിനെ (**Sundaland**) കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് എഴുതുക.

Answer (English):

Sundaland is one of the world's biodiversity hotspots located in Southeast Asia. It has many endemic plants and animals.

ഉത്തരം (Malayalam):

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ പ്രധാന ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് സുണ്ടാലാൻഡ്. ഇവിടെ നിരവധി തനത് (Endemic) സസ്യ-ജന്തു വർഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു.

27. Differentiate Weather and Climate.

കാലാവസ്ഥ (**Weather**)യും കാലാവസ്ഥാ സ്വഭാവം (**Climate**)യും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക.

Weather (കാലാവസ്ഥ)

Climate (കാലാവസ്ഥാ സ്വഭാവം)

Short-term atmospheric condition

Long-term average weather

Changes daily

Changes over many years

മലയാളം

കാലാവസ്ഥ

കാലാവസ്ഥാ സ്വഭാവം

ഹ്രസ്വകാല അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥ

ദീർഘകാല ശരാശരി
കാലാവസ്ഥ

ദിവസേന മാറ്റം

വർഷങ്ങളായി രൂപപ്പെടുന്നു

28. What do you mean by Green Movement? Name any one Green Movement in India.

ഹരിത പ്രസ്ഥാനം (**Green Movement**) എന്താണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹരിത പ്രസ്ഥാനം എഴുതുക.

Answer (English):

Green movements are environmental movements started to protect nature and natural resources.

Example: Chipko Movement.

ഉത്തരം (**Malayalam**):

പരിസ്ഥിതിയെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ഹരിത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഉദാഹരണം: ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം.

29. Give an account of Population Explosion.

ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം (**Population Explosion**) വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English):

Population explosion means rapid and uncontrolled increase in population. It leads to resource depletion, pollution, unemployment, and poverty.

ഉത്തരം (**Malayalam**):

ജനസംഖ്യ വളരെ വേഗത്തിലും നിയന്ത്രണമില്ലാതെയും വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം. ഇത് വിഭവക്ഷാമം, മലിനീകരണം, തൊഴിലില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.

30. What is the scope of Environmental Ethics?

പരിസ്ഥിതി ധാർമ്മികതയുടെ (**Environmental Ethics**) വ്യാപ്തി എന്താണ്?

Answer (English):

Environmental ethics encourages:

- Conservation of nature
- Sustainable use of resources
- Protection of biodiversity
- Pollution control

ഉത്തരം (Malayalam):

പരിസ്ഥിതി ധർമ്മീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലകൾ:

- പ്രകൃതി സംരക്ഷണം
 - വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര ഉപയോഗം
 - ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം
 - മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം
-

31. Define Solid Waste Management.

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം (Solid Waste Management) നിർവ്വചിക്കുക.

Answer (English):

Solid waste management is the collection, segregation, treatment, recycling, and safe disposal of solid waste.

ഉത്തരം (Malayalam):

ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, വേർതിരിക്കുക, സംസ്കരിക്കുക, പുനരുപയോഗിക്കുക, സുരക്ഷിതമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നിവയുടെ സമഗ്ര പ്രക്രിയയാണ് ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം.

32. List out the major greenhouse gases.

പ്രധാന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

Answer (English):

- Carbon dioxide (CO₂)
- Methane (CH₄)
- Nitrous oxide (N₂O)
- Water vapour
- CFCs

ഉത്തരം (Malayalam):

- കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്
 - മീഥേൻ
 - നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്
 - ജലബാഷ്പം
 - CFCs
-

33. What is meant by Carbon Footprint?

കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് (Carbon Footprint) എന്താണ്?

Answer (English):

Carbon footprint is the total amount of greenhouse gases released directly or indirectly by a person, activity, or organization.

ഉത്തരം (Malayalam):

ഒരു വ്യക്തി, സ്ഥാപനം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം വഴി നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ പുറത്തുവിടുന്ന മൊത്തം ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവിനെയാണ് കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.

34. What are the major implications of Global Warming?

ആഗോള താപനത്തിന്റെ (Global Warming) പ്രധാന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Answer (English):

- Rising sea level
- Melting glaciers
- Climate change
- Floods and droughts
- Loss of biodiversity

ഉത്തരം (Malayalam):

- സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുക
- ഹിമാനികൾ ഉരുകുക
- കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം
- വെള്ളപ്പൊക്കവും വരൾച്ചയും
- ജൈവവൈവിധ്യം കുറയുക

SECTION C (5 Marks) – Improved Answers

1. Write a short note on the causes of water pollution.

ജലമലിനീകരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer (English):

Water pollution occurs when harmful substances contaminate rivers, lakes, seas, and groundwater. The main causes are the discharge of untreated industrial waste and sewage into water bodies. Agricultural runoff containing fertilizers and pesticides also pollutes water. Plastic waste, oil spills, and domestic garbage further increase pollution. Water pollution reduces water quality, harms aquatic life, spreads diseases, and makes water unsafe for drinking and other uses.

ഉത്തരം (Malayalam):

നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, ഭൂഗർഭജലം എന്നിവയിൽ ദോഷകരമായ വസ്തുക്കൾ കലരുന്നതാണ് ജലമലിനീകരണം. വ്യവസായ മാലിന്യങ്ങൾ, മലിനജലം, കാർഷിക രാസവസ്തുക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ, എണ്ണ ചോർച്ച, ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. ഇത് ജലത്തിന്റെ

ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുകയും ജലജീവികൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുകയും രോഗങ്ങൾ പടരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

2. Explain the different layers of the atmosphere.

അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വിവിധ പാളികൾ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English):

The atmosphere is divided into five layers: Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere, and Exosphere. The **Troposphere** is the lowest layer where weather changes occur. The **Stratosphere** contains the ozone layer, which protects Earth from harmful ultraviolet rays. Meteors burn in the **Mesosphere**. The **Thermosphere** contains ionized gases and is important for radio communication. The **Exosphere** is the outermost layer that merges into space.

ഉത്തരം (Malayalam):

അന്തരീക്ഷത്തിന് അഞ്ച് പാളികളുണ്ട്: ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മെസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ, എക്സോസ്ഫിയർ. ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മെസോസ്ഫിയറിൽ ഉൽക്കകൾ കത്തി നശിക്കുന്നു. തെർമോസ്ഫിയർ റേഡിയോ ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. എക്സോസ്ഫിയർ ബഹിരാകാശവുമായി ലയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുറം പാളിയാണ്.

3. Differentiate Renewable and Non-renewable Energy Resources.

പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജവും പുനരുപയോഗിക്കാനാകാത്ത ഊർജ്ജവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക.

Answer (English):

Renewable energy resources are naturally replenished within a short period and do not get exhausted easily. Examples include solar energy, wind energy, hydropower, and biomass. Non-renewable energy resources are limited in quantity and take millions of years to form. Examples include coal, petroleum, natural gas, and nuclear fuels. Renewable resources are eco-friendly, while non-renewable resources cause pollution.

ഉത്തരം (Malayalam):

പ്രകൃതിയിൽ വീണ്ടും ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളെയാണ് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണങ്ങൾ: സൗരോർജ്ജം, കാറ്റോർജ്ജം, ജലവൈദ്യുതി, ബയോമാസ്. പരിമിതമായ അളവിൽ മാത്രമുള്ളതും രൂപപ്പെടാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നതുമായ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളെയാണ് പുനരുപയോഗിക്കാനാകാത്ത ഊർജ്ജം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണങ്ങൾ: കൽക്കരി, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതകം. ഇവ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

4. Discuss Sustainable Food System.

സുസ്ഥിര ഭക്ഷ്യ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എഴുതുക.

Answer (English):

A sustainable food system provides safe, nutritious, and affordable food while protecting the environment. It uses natural resources efficiently and reduces food waste. Organic farming, efficient irrigation, crop rotation, and eco-friendly farming practices are important components. It also supports farmers' livelihoods and ensures food security for future generations.

ഉത്തരം (Malayalam):

പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സുരക്ഷിതവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് സുസ്ഥിര ഭക്ഷ്യ വ്യവസ്ഥ. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ഭക്ഷ്യ മാലിന്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജൈവകൃഷി, വിളപരിവർത്തനം, ജലസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ രീതികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് കർഷകരെയും ഭാവിതലമുറയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു.

5. Explain the 3Rs in Waste Management.

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ 3R-കൾ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English):

The 3Rs are **Reduce, Reuse, and Recycle**. **Reduce** means minimizing the use of materials and avoiding unnecessary waste. **Reuse** means using products again instead of throwing them away. **Recycle** means processing waste materials into new products. Following the 3Rs reduces pollution, saves natural resources, conserves energy, and protects the environment.

ഉത്തരം (Malayalam):

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ പ്രധാന ആശയമാണ് 3R. **Reduce** എന്നത് മാലിന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. **Reuse** എന്നത് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. **Recycle** എന്നത് മാലിന്യങ്ങളെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്. 3R പാലിക്കുന്നതിലൂടെ മലിനീകരണം കുറയുകയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ഊർജ്ജവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

6. What are the causes and consequences of Climate Change?

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും എഴുതുക.

Answer (English):

Climate change is mainly caused by greenhouse gas emissions from industries, vehicles, and burning fossil fuels. Deforestation and pollution also contribute to climate change. Its major effects include global warming, melting glaciers, sea-level rise, floods, droughts, heat waves, biodiversity loss, and changes in rainfall patterns. It also affects agriculture and human health.

ഉത്തരം (Malayalam):

വ്യവസായങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ മൂലം പുറത്തുവരുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. വനനശീകരണവും മലിനീകരണവും ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. ആഗോള താപനം, ഹിമാനികൾ ഉരുകൽ, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ചൂട് തരംഗങ്ങൾ, ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം, മഴയുടെ രീതിയിലെ മാറ്റം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ.

7. What are the different ways of Carbon Sequestration?

കാർബൺ സെക്വസ്ട്രേഷന്റെ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer (English):

Carbon sequestration is the process of capturing and storing carbon dioxide to reduce global warming. The major methods are afforestation and reforestation, storing carbon in soil, ocean sequestration, and geological storage in underground rock formations. These methods help reduce greenhouse gases in the atmosphere.

ഉത്തരം (Malayalam):

അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പിടിച്ചുവെച്ച് സംഭരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കാർബൺ സെക്വേഷൻ. വനവൽക്കരണം, മണ്ണിൽ കാർബൺ സംഭരണം, സമുദ്ര സംഭരണം, ഭൂഗർഭ പാറകളിൽ സംഭരണം എന്നിവ പ്രധാന മാർഗങ്ങളാണ്. ഇത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ആഗോള താപനം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

8. Write a short note on the Importance of EIA.

പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തലിന്റെ (EIA) പ്രാധാന്യം എഴുതുക.

Answer (English)

Environmental Impact Assessment (EIA) is the process of identifying and evaluating the environmental impacts of a project before its implementation. It helps decision-makers choose environmentally friendly projects. EIA reduces pollution, protects biodiversity, conserves natural resources, and prevents environmental damage. It also ensures public participation in development projects and promotes sustainable development. Thus, EIA helps balance economic development with environmental protection.

ഉത്തരം (Malayalam)

ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് **EIA (Environmental Impact Assessment)**. ഇത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം കുറവുള്ള പദ്ധതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും, ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാനും, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും EIA സഹായിക്കുന്നു. പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും സുസ്ഥിര വികസനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

9. Comment on Air Act.

വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് എഴുതുക.

Answer (English)

The Air (Prevention and Control of Pollution) Act was passed in **1981** to prevent and control air pollution in India. It established the Central Pollution Control Board (CPCB) and State Pollution Control Boards (SPCBs). These boards monitor air quality, set pollution standards, and take action against industries causing pollution. The Act aims to improve air quality and protect public health.

ഉത്തരം (Malayalam)

ഇന്ത്യയിൽ വായു മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി **1981-ൽ** വായു (മലിനീകരണ നിയന്ത്രണവും പ്രതിരോധവും) നിയമം നടപ്പാക്കി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിരീക്ഷിക്കുകയും മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ശുദ്ധവായു ഉറപ്പാക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

10. Briefly explain the Hydrological Cycle.

ജലചക്രം (Hydrological Cycle) വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

The hydrological cycle is the continuous movement of water between the Earth's surface and the atmosphere. The major stages are **evaporation, condensation, precipitation, infiltration, runoff, and collection**. Water evaporates from oceans and rivers, forms clouds, falls as rain, and returns to water bodies. This cycle maintains water balance and supplies freshwater for all living organisms.

ഉത്തരം (Malayalam)

ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ജലം തുടർച്ചയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ജലചക്രം. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ ബാഷ്പീകരണം, ഘനീകരണം, മഴ, മണ്ണിലേക്ക് ആഗിരണം, ഒഴുക്ക്, ജലശേഖരണം എന്നിവയാണ്. ഈ ചക്രം ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

11. Differentiate Weather and Climate.

കാലാവസ്ഥയും കാലാവസ്ഥാ സ്വഭാവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക.

Answer (English)

Weather	Climate
Short-term atmospheric condition	Long-term average weather
Changes daily	Changes over many years
Covers a small area	Covers a large region
Example: Today's rain	Example: Kerala has a tropical climate

ഉത്തരം (Malayalam)

കാലാവസ്ഥ	കാലാവസ്ഥാ സ്വഭാവം
ഹ്രസ്വകാല അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥ	ദീർഘകാല ശരാശരി കാലാവസ്ഥ
ദിവസേന മാറുന്നു	വർഷങ്ങളെടുത്താണ് മാറുന്നത്
ചെറിയ പ്രദേശം	വലിയ പ്രദേശം
ഉദാഹരണം: ഇന്നത്തെ മഴ	ഉദാഹരണം: കേരളത്തിന്റെ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ

12. Write a note on the types of Ecological Pyramid.

പരിസ്ഥിതി പിരമിഡുകളുടെ (Ecological Pyramid) തരങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer (English)

An ecological pyramid shows the relationship between organisms at different trophic levels. There are three types:

1. **Pyramid of Numbers** – Shows the number of organisms.
2. **Pyramid of Biomass** – Shows the total biomass at each trophic level.
3. **Pyramid of Energy** – Shows the flow of energy in an ecosystem. It is always upright because energy decreases at each level.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ട്രോഫിക് തലങ്ങളിലെ ജീവികളുടെ ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പരിസ്ഥിതി പിരമിഡ്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരങ്ങളുണ്ട്.

1. സംഖ്യാ പിരമിഡ് – ജീവികളുടെ എണ്ണം കാണിക്കുന്നു.
2. ബയോമാസ് പിരമിഡ് – ആകെ ജൈവഭാരം കാണിക്കുന്നു.
3. ഊർജ്ജ പിരമിഡ് – ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കാണിക്കുന്നു. ഇത് എപ്പോഴും നേരായ രൂപത്തിലാണ്.

13. Explain different methods for the conservation of natural resources.

പ്രകൃതി വിഭവ സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Natural resources can be conserved through afforestation, rainwater harvesting, recycling, reducing pollution, sustainable agriculture, and the use of renewable energy. Water and energy should be used wisely. Public awareness and environmental laws also play an important role in conservation.

ഉത്തരം (Malayalam)

വനവൽക്കരണം, മഴവെള്ള സംഭരണം, പുനരുപയോഗം (Recycling), മലിനീകരണം കുറയ്ക്കൽ, സുസ്ഥിര കൃഷി, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ പ്രകൃതി വിഭവ സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്. ജലവും ഊർജ്ജവും മിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വേണം.

14. What is Biogas? Comment on the production of energy from biogas.

ബയോഗ്യാസ് എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Biogas is a renewable fuel produced by the anaerobic decomposition of organic wastes such as cow dung, food waste, and plant residues. It mainly contains methane. Biogas is used for cooking, electricity generation, and heating. It reduces pollution and helps in waste management.

ഉത്തരം (Malayalam)

ചാണകം, ഭക്ഷ്യമാലിന്യങ്ങൾ, സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വിഘടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ബയോഗ്യാസ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും മീഥേൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പാചകത്തിനും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനും ചൂട് ഉൽപാദനത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുകയും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

15. Describe the features of Grassland Ecosystem.

പുൽമേട് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ എഴുതുക.

Answer (English)

Grassland ecosystems are dominated by grasses with very few trees. They receive moderate rainfall and support grazing animals like deer, zebra, and cattle. They have fertile soil and are important for agriculture and livestock. Grasslands also help prevent soil erosion.

ഉത്തരം (Malayalam)

പുൽമേട് ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായും പുല്ലുകളാണ് വളരുന്നത്, മരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. മിതമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. മാൻ, കാട്ടുപോത്ത്, പശു തുടങ്ങിയ മേയുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും കൃഷിക്കും മൃഗസംരക്ഷണത്തിനും ഇവ പ്രധാനമാണ്.

16. What are the different abiotic components of an ecosystem? Give examples.

ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ അജൈവ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക.

Answer (English)

Abiotic components are the non-living parts of an ecosystem. They include sunlight, air, water, soil, temperature, minerals, humidity, and climate. These factors influence the survival, growth, and distribution of living organisms.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളെയാണ് അജൈവ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം, വായു, ജലം, മണ്ണ്, താപനില, ധാതുക്കൾ, ഹുമിഡിറ്റി, കാലാവസ്ഥ എന്നിവ ഇതിൽപ്പെടുന്നു. ജീവികളുടെ വളർച്ചയെയും നിലനിൽപ്പിനെയും ഇവ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

17. Briefly describe the concept of Food Chain.

ഭക്ഷ്യശൃംഖല (Food Chain) വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

A food chain is the sequence through which energy and nutrients pass from one organism to another in an ecosystem. It starts with **producers (green plants)**, followed by **primary consumers (herbivores)**, **secondary consumers (carnivores)**, and finally **decomposers**, which break down dead organisms and recycle nutrients. A food chain helps maintain ecological balance.

Example:

Grass → Grasshopper → Frog → Snake → Eagle

ഉത്തരം (Malayalam)

ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് ഭക്ഷണവും ഊർജ്ജവും കൈമാറുന്ന ക്രമത്തെയാണ് ഭക്ഷ്യശൃംഖല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഉൽപാദകരിൽ (സസ്യങ്ങൾ) ആരംഭിച്ച് പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ, ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ, ഉയർന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ വഴി വിഘടിക്കുന്ന ജീവികളിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇത് പ്രകൃതിയിലെ ഊർജ്ജപ്രവാഹവും സത്തുലിതാവസ്ഥയും നിലനിർത്തുന്നു.

ഉദാഹരണം:

പുല്ല് → വെട്ടുക്കിളി → തവള → പാമ്പ് → കഴുകൻ

18. Write a short note on Narmada Bachao Andolan.

നർമ്മദ ബചാവോ ആന്ദോളനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക.

Answer (English)

Narmada Bachao Andolan is a social and environmental movement started in **1985** under the leadership of **Medha Patkar**. It opposed the construction of large dams on the Narmada River because they displaced people and affected forests and wildlife. The movement demanded proper rehabilitation of affected families and protection of the environment.

ഉത്തരം (Malayalam)

മേധാ പട്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ **1985**-ൽ ആരംഭിച്ച പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമാണ് നർമ്മദ ബചാവോ ആന്ദോളൻ. നർമ്മദാ നദിയിലെ വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ മൂലം ജനങ്ങളുടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലും വനനശീകരണവും ഉണ്ടായതിനാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രതിഷേധിച്ചു. ബാധിതർക്ക് പുനരധിവാസവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

19. What is Eco-club? Comment on its activities.

ഇക്കോ ക്ലബ് എന്താണ്? അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer (English)

An Eco-club is a group formed in schools and colleges to create environmental awareness among students. Its activities include tree planting, cleaning campaigns, waste management, nature camps, recycling, water conservation, and celebrating World Environment Day. Eco-clubs encourage students to protect nature.

ഉത്തരം (Malayalam)

വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പരിസ്ഥിതി ബോധം വളർത്തുന്നതിനായി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും രൂപീകരിക്കുന്ന സംഘമാണ് ഇക്കോ ക്ലബ്. വൃക്ഷത്തെ നടൽ, ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മാലിന്യ സംസ്കരണം, പ്രകൃതി ക്യാമ്പുകൾ, പുനരുപയോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജലസംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

20. Give an account on Vector-borne Diseases.

വെക്ടർ വഴി പകരുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുക.

Answer (English)

Vector-borne diseases are diseases transmitted through insects such as mosquitoes, flies, and ticks. Common examples are **Malaria, Dengue, Chikungunya, and Filariasis**. These diseases can be prevented by maintaining cleanliness, avoiding stagnant water, using mosquito nets, and controlling mosquito breeding.

ഉത്തരം (Malayalam)

കൊതുക്, ഈച്ച, ചെളി തുടങ്ങിയ വാഹകരിലൂടെ **(Vectors)** പകരുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് വെക്ടർ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മലേറിയ, ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കൻഗുനിയ, ഫൈലേറിയ എന്നിവ പ്രധാന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പരിസരം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക, കൊതുക്വല ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവ രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണ്.

21. Explain the concept of Zero Waste.

സീറോ വേസ്റ്റ് **(Zero Waste)** എന്ന ആശയം വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Zero Waste is a waste management approach that aims to eliminate waste by reducing, reusing, recycling, and composting materials. It encourages responsible consumption, proper waste segregation, and avoiding single-use plastics. The main goal is to conserve natural resources and reduce pollution.

ഉത്തരം (Malayalam)

മാലിന്യം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്ന ആശയമാണ് സീറോ വേസ്റ്റ്. Reduce, Reuse, Recycle, Composting എന്നീ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാലിന്യം കുറയ്ക്കുകയും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മലിനീകരണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

22. Briefly describe different management options to tackle Climate Change.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Climate change can be managed by reducing greenhouse gas emissions, using renewable energy, protecting forests, promoting afforestation, conserving energy, improving public transport, and reducing pollution. International agreements like the Paris Agreement also help countries work together.

ഉത്തരം (Malayalam)

ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, സൗരോർജ്ജം, കാറ്റോർജ്ജം തുടങ്ങിയ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വനസംരക്ഷണം, വനവൽക്കരണം, ഊർജ്ജസംരക്ഷണം, പൊതുഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, മലിനീകരണം കുറയ്ക്കൽ എന്നിവ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന മാർഗങ്ങളാണ്.

23. Explain the different causes of Flood.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Floods are caused by heavy rainfall, cyclones, dam failures, river overflow, deforestation, poor drainage systems, and climate change. Floods damage houses, crops, roads, and public property. They also spread water-borne diseases and affect human life.

ഉത്തരം (Malayalam)

അമിതമായ മഴ, ചുഴലിക്കാറ്റ്, അണക്കെട്ട് തകരൽ, നദികളുടെ കരകവിഞ്ഞൊഴുക്ക്, വനനശീകരണം, മോശം ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. ഇത് ജീവഹാനിയും കൃഷിനാശവും രോഗവ്യാപനവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

24. Comment on the threats faced by Natural Resources.

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഭീഷണികൾ എഴുതുക.

Answer (English)

Natural resources are threatened by deforestation, pollution, overpopulation, overexploitation, mining, industrialization, and climate change. These activities lead to depletion of resources, biodiversity loss, soil erosion, and environmental degradation. Sustainable use and conservation are essential.

ഉത്തരം (Malayalam)

വനനശീകരണം, മലിനീകരണം, ജനസംഖ്യാ വർദ്ധന, വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം, ഖനനം, വ്യവസായവൽക്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. ഇതുമൂലം വിഭവക്ഷാമം, ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം, മണ്ണൊലിപ്പ്, പരിസ്ഥിതി നാശം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു.

25. Describe the major threats to Water Resources.

ജലവിഭവങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന ഭീഷണികൾ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Water resources are threatened by pollution, overuse of groundwater, industrial waste, sewage, agricultural chemicals, climate change, and deforestation. These reduce the availability of clean water and affect agriculture, industries, and human health. Water conservation and rainwater harvesting are important solutions.

ഉത്തരം (Malayalam)

ജലമലിനീകരണം, ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ അമിത ഉപയോഗം, വ്യവസായ മാലിന്യങ്ങൾ, മലിനജലം, കാർഷിക രാസവസ്തുക്കൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വനനശീകരണം എന്നിവയാണ് ജലവിഭവങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭീഷണികൾ. ഇതുമൂലം ശുദ്ധജല ലഭ്യത കുറയുകയും കൃഷിയെയും മനുഷ്യാരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജലസംരക്ഷണവും മഴവെള്ള സംഭരണവും പ്രധാന പരിഹാരങ്ങളാണ്.

26. Describe Aquatic Ecosystems.

ജല ആവാസവ്യവസ്ഥ (Aquatic Ecosystem) വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

An aquatic ecosystem is an ecosystem found in water bodies such as rivers, lakes, ponds, seas, and oceans. It is mainly divided into **freshwater** and **marine ecosystems**. It contains producers (algae and aquatic plants), consumers (fish and aquatic animals), and decomposers (bacteria and fungi). Aquatic ecosystems provide habitat for many organisms, maintain the water cycle, and support biodiversity and fisheries.

ഉത്തരം (Malayalam)

നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, കുള്ളങ്ങൾ, കടലുകൾ, സമുദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ് ജല ആവാസവ്യവസ്ഥ. ഇത് പ്രധാനമായും ശുദ്ധജല ആവാസവ്യവസ്ഥയും സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായി രണ്ടായി തിരിക്കാം. ആൽഗകൾ, ജലസസ്യങ്ങൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, മറ്റ് ജലജീവികൾ, ബാക്ടീരിയ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജലജീവികൾക്ക് ആവാസം നൽകുകയും ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ജലചക്രം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

27. What are the criteria of Biodiversity Hotspots?

ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ (Biodiversity Hotspots) മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Answer (English)

A biodiversity hotspot is a region with a high level of biodiversity and many endemic species. According to Conservation International, a region qualifies as a hotspot if:

- It has **at least 1,500 endemic species of vascular plants.**
- It has **lost at least 70% of its original natural vegetation.**

Examples in India are the **Western Ghats** and the **Himalaya**.

ഉത്തരം (Malayalam)

വളരെ ഉയർന്ന ജൈവവൈവിധ്യവും നിരവധി തനത് ജീവിവർഗങ്ങളും (Endemic Species) ഉള്ള പ്രദേശമാണ് ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്.

ഒരു പ്രദേശം ഹോട്ട്സ്പോട്ടാകാൻ:

- **1,500-ൽ കൂടുതൽ തനത് സസ്യവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.**
- സ്വാഭാവിക സസ്യാവരണം **70%** അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം.

ഉദാഹരണങ്ങൾ: പശ്ചിമഘട്ടം, ഹിമാലയം.

28. What are Environmental Diseases? Give examples.

പരിസ്ഥിതി രോഗങ്ങൾ എന്താണ്? ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക.

Answer (English)

Environmental diseases are illnesses caused by harmful environmental conditions such as polluted air, contaminated water, chemicals, radiation, or poor sanitation. They affect human health and may spread through environmental exposure.

Examples:

- Asthma
- Cholera
- Malaria
- Dengue
- Skin diseases

ഉത്തരം (Malayalam)

മലിനമായ വായു, മലിനജലം, രാസവസ്തുക്കൾ, വികിരണം, ശുചിത്വക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് പരിസ്ഥിതി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

- ആസ്ത്മ
- കോളറ
- മലേറിയ
- ഡെങ്കിപ്പനി
- ചർമ്മരോഗങ്ങൾ

29. What is the relation between Population Growth and Environmental Degradation?

ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനയും പരിസ്ഥിതി നാശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Rapid population growth increases the demand for food, water, energy, and land. This leads to deforestation, pollution, overuse of natural resources, waste generation, and biodiversity loss. As population increases, environmental degradation also increases. Sustainable resource management and population control help reduce environmental damage.

ഉത്തരം (Malayalam)

ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ ഭക്ഷണം, ജലം, ഭൂമി, ഊർജ്ജം എന്നിവയുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം വനനശീകരണം, മലിനീകരണം, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം, മാലിന്യ വർദ്ധന, ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനയും പരിസ്ഥിതി നാശവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്.

30. Give an account of Environmental Equity and Justice.

പരിസ്ഥിതി സമത്വവും നീതിയും (Environmental Equity & Justice) വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Environmental equity and justice mean that every person has the right to live in a clean and healthy environment. Environmental benefits and burdens should be shared equally without discrimination based on income, caste, race, or location. Governments should ensure equal access to clean water, clean air, and natural resources for all citizens.

ഉത്തരം (Malayalam)

എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന ആശയമാണ് പരിസ്ഥിതി സമത്വവും നീതിയും. സമ്പത്ത്, ജാതി, വർഗം, താമസസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം ഉണ്ടാകരുത്. ശുദ്ധവായു, ശുദ്ധജലം, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭ്യമാക്കണം.

31. Write a note on Haritha Keralam Mission.

ഹരിത കേരളം മിഷനെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് എഴുതുക.

Answer (English)

Haritha Keralam Mission is an initiative of the Government of Kerala launched in **2016**. Its main objectives are environmental protection, water conservation, waste management,

organic farming, and increasing greenery. The mission encourages public participation to make Kerala clean, healthy, and environmentally sustainable.

ഉത്തരം (Malayalam)

2016-ൽ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഹരിത കേരളം മിഷൻ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ജലസംരക്ഷണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, ജൈവകൃഷി, ഹരിതവൽക്കരണം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ജനപങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ശുചിത്വവും സുസ്ഥിര വികസനവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

32. Differentiate Food Chain and Food Web.

ഭക്ഷ്യശൃംഖലയും ഭക്ഷ്യവലയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക.

Answer (English)

Food Chain	Food Web
Single pathway of energy flow	Network of interconnected food chains
Simple and linear	Complex and interconnected
Less stable	More stable
One organism depends on another	One organism may have many food sources

ഉത്തരം (Malayalam)

ഭക്ഷ്യശൃംഖല	ഭക്ഷ്യവലയം
ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ക്രമം മാത്രം	നിരവധി ഭക്ഷ്യശൃംഖലകളുടെ ബന്ധം
ലളിതം	സങ്കീർണ്ണം
സ്ഥിരത കുറവ്	കൂടുതൽ സ്ഥിരത
ഒരു ഭക്ഷണപാത	നിരവധി ഭക്ഷണപാതകൾ

33. What are Occupational Diseases? Give examples.

തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്താണ്? ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക.

Answer (English)

Occupational diseases are diseases caused by exposure to harmful substances or unsafe conditions at the workplace. They usually develop after long-term exposure to dust, chemicals, noise, or radiation.

Examples:

- Silicosis (miners)
- Asbestosis (asbestos workers)
- Byssinosis (cotton workers)
- Noise-induced hearing loss

Prevention includes using safety equipment, proper ventilation, regular health check-ups, and following workplace safety rules.

ഉത്തരം (Malayalam)

ജോലിസ്ഥലത്തെ അപകടകാരികളായ പൊടി, രാസവസ്തുക്കൾ, ശബ്ദം, വികിരണം എന്നിവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

- സിലിക്കോസിസ്
- അസ്ബെസ്റ്റോസിസ്
- ബൈസിനോസിസ്
- അമിത ശബ്ദം മൂലമുള്ള കേൾവിക്കുറവ്

സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, നല്ല വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുക, ആരോഗ്യപരിശോധന നടത്തുക എന്നിവയിലൂടെ ഈ രോഗങ്ങൾ തടയാം.

SECTION D (10 Marks)

1. Discuss briefly the different Solid Waste Management Strategies.

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ വിവിധ തന്ത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Introduction

Solid Waste Management (SWM) is the systematic collection, segregation, transportation, treatment, recycling, and safe disposal of solid waste. Proper waste management protects public health and the environment.

Strategies of Solid Waste Management

1. Source Reduction

- Reduce the amount of waste produced.
- Avoid single-use plastics.
- Use reusable products.

2. Segregation of Waste

- Separate biodegradable and non-biodegradable waste.
- Makes recycling and composting easier.

3. Reuse

- Use materials like bottles, bags, and containers again.
- Reduces waste generation.

4. Recycling

- Convert paper, plastic, metal, and glass into new products.
- Saves natural resources and energy.

5. Composting

- Organic waste such as food and leaves is converted into compost.
- Improves soil fertility.

6. Incineration

- Waste is burned at high temperatures.
- Reduces waste volume and can generate energy.

7. Sanitary Landfills

- Waste is disposed of scientifically in specially designed landfills.
- Prevents soil and groundwater pollution.

Importance

- Reduces pollution.
- Protects public health.
- Conserves natural resources.
- Supports sustainable development.

Conclusion

Effective solid waste management keeps the environment clean and healthy. Public awareness and the **3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)** are essential for successful waste management.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ, വേർതിരിക്കൽ, സംസ്കരണം, പുനരുപയോഗം, സുരക്ഷിതമായി നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യൽ എന്നിവയുടെ സമഗ്ര പ്രക്രിയയാണ് ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം.

പ്രധാന തന്ത്രങ്ങൾ

- മാലിന്യം കുറയ്ക്കുക (**Reduce**)
- ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ മാലിന്യം വേർതിരിക്കുക

- വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക (**Reuse**)
- പുനരുപയോഗം (**Recycle**)
- ജൈവമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുക
- **Incineration** (ദഹിപ്പിക്കൽ)
- **Sanitary Landfill** ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിത നിർമാർജ്ജനം

പ്രാധാന്യം

- മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നു.
- പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ശരിയായ മാലിന്യ സംസ്കരണം ശുചിത്വമുള്ള പരിസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കുന്നു. **Reduce, Reuse, Recycle** എന്ന 3R രീതികൾ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

2. Write an Essay on Sustainable Development Goals (SDGs).

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ (**SDGs**) കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതുക.

Answer (English)

Introduction

The Sustainable Development Goals (SDGs) are **17 global goals** adopted by the **United Nations in 2015** under the **2030 Agenda for Sustainable Development**. Their aim is to end poverty, protect the environment, and ensure peace and prosperity for all.

Major SDGs

- No Poverty
- Zero Hunger
- Good Health and Well-being
- Quality Education
- Gender Equality
- Clean Water and Sanitation
- Affordable and Clean Energy
- Decent Work and Economic Growth
- Industry, Innovation and Infrastructure
- Reduced Inequalities
- Sustainable Cities and Communities
- Responsible Consumption and Production
- Climate Action

- Life Below Water
- Life on Land
- Peace, Justice and Strong Institutions
- Partnerships for the Goals

Importance

- Reduces poverty and hunger.
- Protects biodiversity.
- Promotes sustainable use of resources.
- Encourages environmental conservation.
- Improves education and healthcare.
- Supports climate action.

Conclusion

The SDGs provide a roadmap for creating a better future. Governments, industries, and citizens must work together to achieve these goals by **2030**.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (SDGs) എന്നത് **2015-ൽ** ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച **17** ആഗോള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. **2030-ഓടെ** ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ

- ദാരിദ്ര്യമില്ലായ്മ
- പട്ടിണിയില്ലായ്മ
- നല്ല ആരോഗ്യം
- ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം
- ലിംഗസമത്വം
- ശുദ്ധജലം
- ശുദ്ധ ഊർജ്ജം
- മികച്ച തൊഴിൽ
- വ്യവസായ വികസനം
- അസമത്വം കുറയ്ക്കുക
- സുസ്ഥിര നഗരങ്ങൾ
- ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉപഭോഗം
- കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം
- ജലജീവി സംരക്ഷണം

- കരയിലെ ജീവജാല സംരക്ഷണം
- സമാധാനവും നീതിയും
- ആഗോള പങ്കാളിത്തം

പ്രാധാന്യം

- ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുന്നു.
- പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
- സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

2030-ഓടെ SDG ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സർക്കാർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ എന്നിവർ ഒരമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം.

3. Explain Global Warming and Climate Change. Suggest Mitigation Measures.

ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വിശദീകരിച്ച് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer (English)

Introduction

Global warming is the increase in Earth's average temperature due to greenhouse gases. Climate change refers to long-term changes in weather patterns caused mainly by global warming.

Causes

- Burning fossil fuels
- Deforestation
- Industrial pollution
- Vehicle emissions
- Greenhouse gases (CO₂, CH₄, N₂O)

Effects

- Rising temperature
- Melting glaciers
- Sea-level rise
- Floods and droughts
- Loss of biodiversity
- Reduced agricultural production

Mitigation Measures

- Afforestation

- Renewable energy
- Energy conservation
- Public transport
- Waste management
- Reduce greenhouse gas emissions
- International agreements (Paris Agreement)

Conclusion

Climate change is one of the biggest environmental challenges. Governments and individuals should work together to reduce global warming.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ വർദ്ധന മൂലം ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനില ഉയരുന്നതാണ് ആഗോള താപനം. ഇതുമൂലം ദീർഘകാല കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നു.

കാരണങ്ങൾ

- ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
- വനനശീകരണം
- വ്യവസായ മലിനീകരണം
- വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക
- ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ

പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

- ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു
- ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നു
- സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നു
- വെള്ളപ്പൊക്കവും വരൾച്ചയും
- ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം
- കാർഷിക ഉൽപാദനം കുറയുന്നു

പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

- വനവൽക്കരണം
- സൗരോർജ്ജം, കാറ്റോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുക
- ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം
- പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കുക
- മാലിന്യ സംസ്കരണം
- ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക

ഉപസംഹാരം

4. Write an Essay on Occupational Health Hazards with Examples.

തൊഴിൽജന്യ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളോടെ ലേഖനം എഴുതുക.

Answer (English)

Introduction

Occupational health hazards are risks to workers caused by unsafe working conditions, chemicals, dust, noise, radiation, or biological agents. These hazards can lead to serious diseases if proper safety measures are not followed.

Types of Occupational Hazards

- **Physical hazards:** Noise, heat, radiation.
- **Chemical hazards:** Toxic gases, pesticides, acids.
- **Biological hazards:** Bacteria, viruses, fungi.
- **Ergonomic hazards:** Poor posture, repetitive work.
- **Psychological hazards:** Stress, anxiety, work pressure.

Examples

- Silicosis (miners)
- Asbestosis (asbestos workers)
- Byssinosis (cotton workers)
- Hearing loss due to excessive noise

Prevention

- Use personal protective equipment (PPE)
- Good ventilation
- Regular medical check-ups
- Safety training
- Follow workplace safety rules

Conclusion

Occupational hazards can be prevented through proper safety measures, awareness, and strict implementation of workplace health regulations.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

ജോലിസ്ഥലത്തെ പൊടി, രാസവസ്തുക്കൾ, ശബ്ദം, ചൂട്, വികിരണം, അണുക്കൾ തുടങ്ങിയ അപകടകാരികളായ ഘടകങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെയാണ് തൊഴിൽജന്യ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

പ്രധാന അപകടങ്ങൾ

- ഭൗതിക അപകടങ്ങൾ (ശബ്ദം, ചൂട്)
- രാസ അപകടങ്ങൾ (രാസവസ്തുക്കൾ)
- ജൈവ അപകടങ്ങൾ (ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്)
- ശരീരഘടനാപരമായ അപകടങ്ങൾ (തെറ്റായ ഇരിപ്പ്)
- മാനസിക സമ്മർദ്ദം

ഉദാഹരണങ്ങൾ

- സിലിക്കോസിസ്
- അസ്ബെസ്റ്റോസിസ്
- ബെസിനോസിസ്
- കേൾവിക്കുറവ്

പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ

- PPE ഉപയോഗിക്കുക
- നല്ല വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുക
- ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തുക
- സൂരക്ഷാ പരിശീലനം നൽകുക
- സൂരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക

ഉപസംഹാരം

ശരിയായ സൂരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ബോധവൽക്കരണവും തൊഴിലിട സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിയാൽ തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ തടയാൻ കഴിയും.

5. What is Ex-situ Conservation? Describe various strategies of Ex-situ Conservation of Plants and Animals.

Ex-situ Conservation എന്താണ്? സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും **Ex-situ** സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Introduction

Ex-situ conservation means conserving plants and animals **outside their natural habitats**. It is used when species are endangered or their natural habitat is destroyed. The main aim is to protect species from extinction and increase their population.

Strategies of Ex-situ Conservation

1. Zoos

- Protect endangered animals.
- Help in captive breeding and public awareness.

2. Botanical Gardens

- Conserve rare and endangered plant species.
- Used for research and education.

3. Seed Banks

- Seeds are stored under controlled conditions.
- Preserve plant diversity for future use.

4. Gene Banks

- Store genes, tissues, pollen, and DNA.
- Used in scientific research and breeding programs.

5. Tissue Culture

- Plants are grown in laboratories from small tissue samples.
- Useful for rapid multiplication of rare plants.

6. Cryopreservation

- Cells, embryos, and seeds are preserved at very low temperatures.
- Ensures long-term conservation.

Advantages

- Prevents extinction.
- Supports breeding programs.
- Conserves genetic diversity.
- Helps in scientific research.

Conclusion

Ex-situ conservation is an important method to protect endangered species when in-situ conservation alone is not enough.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തായി സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് **Ex-situ Conservation**. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ

- **Zoo** (മൃഗശാല)
- **Botanical Garden** (സസ്യോദ്യാനം)
- **Seed Bank** (വിത്ത് ബാങ്ക്)
- **Gene Bank** (ജീൻ ബാങ്ക്)
- **Tissue Culture**
- **Cryopreservation** (അതിതണുപ്പിൽ സംരക്ഷണം)

ഗുണങ്ങൾ

- വംശനാശം തടയുന്നു.
- അപൂർവ ജീവിവർഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

- ജനിതക വൈവിധ്യം നിലനിർത്തുന്നു.
- ഗവേഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ Ex-situ Conservation വളരെ പ്രധാനമാണ്.

6. Write an Essay on Various Fatal Effects of Overpopulation.

അമിത ജനസംഖ്യയുടെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതുക.

Answer (English)

Introduction

Overpopulation occurs when the population exceeds the carrying capacity of an area. It creates pressure on natural resources, the environment, and public services.

Effects

1. Resource Depletion

- Excessive use of water, forests, and minerals.

2. Environmental Pollution

- Increased air, water, and soil pollution.

3. Unemployment

- Lack of job opportunities.

4. Poverty

- Reduced standard of living.

5. Food Shortage

- High demand reduces food availability.

6. Deforestation

- Forests are cleared for housing and agriculture.

7. Waste Generation

- More solid waste and sewage.

8. Biodiversity Loss

- Destruction of natural habitats.

Control Measures

- Family planning
- Education
- Women's empowerment
- Public awareness
- Sustainable resource management

Conclusion

Population growth should be controlled to achieve sustainable development and protect the environment.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ വിഭവശേഷിയെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അമിത ജനസംഖ്യ.

ദോഷഫലങ്ങൾ

- പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ക്ഷാമം
- മലിനീകരണം വർധിക്കുന്നു
- തൊഴിലില്ലായ്മ
- ദാരിദ്ര്യം
- ഭക്ഷ്യക്ഷാമം
- വനനശീകരണം
- മാലിന്യ വർധന
- ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം

പരിഹാരങ്ങൾ

- കുടുംബസൂത്രണം
- വിദ്യാഭ്യാസം
- സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം
- പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണം
- വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര ഉപയോഗം

ഉപസംഹാരം

ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാതെ സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ അനിവാര്യമാണ്.

7. Describe the Values of Biodiversity.

ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Introduction

Biodiversity refers to the variety of plants, animals, and microorganisms on Earth. It provides ecological, economic, cultural, and scientific benefits.

Values of Biodiversity

1. Consumptive Value

- Food, fuel, medicine, timber.

2. Productive Value

- Commercial products such as medicines, silk, and paper.

3. Ecological Value

- Maintains ecosystem balance.
- Supports nutrient cycling and pollination.

4. Social Value

- Religious and cultural importance.

5. Ethical Value

- Every species has the right to exist.

6. Aesthetic Value

- Beauty of nature promotes tourism and recreation.

7. Scientific Value

- Useful for education and research.

Conclusion

Conserving biodiversity is essential for human survival and ecological balance.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

ഭൂമിയിലെ സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നിവയുടെ വൈവിധ്യമാണ് ജൈവവൈവിധ്യം.

പ്രധാന മൂല്യങ്ങൾ

- ഉപഭോഗ മൂല്യം (ഭക്ഷണം, മരുന്ന്)
- വാണിജ്യ മൂല്യം
- പരിസ്ഥിതി മൂല്യം
- സാമൂഹിക മൂല്യം
- ധാർമിക മൂല്യം
- സൗന്ദര്യ മൂല്യം
- ശാസ്ത്രീയ മൂല്യം

ഉപസംഹാരം

ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണ്.

8. Write an Essay on Major Impacts of Climate Change on Crops, Livestock and Fisheries.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൃഷി, കന്നുകാലി വളർത്തൽ, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?

Answer (English)

Introduction

Climate change is caused mainly by global warming and greenhouse gas emissions. It affects agriculture, livestock, and fisheries throughout the world.

Effects on Crops

- Reduced crop yield.
- Irregular rainfall.
- Increased droughts and floods.
- More pests and diseases.
- Decline in soil fertility.

Effects on Livestock

- Heat stress reduces milk and meat production.
- Increased animal diseases.
- Lack of fodder and drinking water.

Effects on Fisheries

- Rising sea temperature.
- Fish migration.
- Coral bleaching.
- Reduction in fish production.

Control Measures

- Climate-resilient crops.
- Efficient irrigation.
- Sustainable farming.
- Water conservation.
- Afforestation.
- Reduce greenhouse gas emissions.

Conclusion

Climate change threatens food security. Sustainable agriculture and environmental conservation are necessary for future generations.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കൃഷിയെയും കന്നുകാലി വളർത്തലിനെയും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു.

കൃഷിയിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

- വിളവ് കുറയുന്നു.

- മഴയുടെ ക്രമം മാറുന്നു.
- വരൾച്ചയും വെള്ളപ്പൊക്കവും വർധിക്കുന്നു.
- കീടരോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു.

കുന്നകാലി വളർത്തലിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

- പാൽ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു.
- മൃഗരോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു.
- തീറ്റയും വെള്ളവും കുറയുന്നു.

മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

- സമുദ്ര താപനില ഉയരുന്നു.
- മത്സ്യങ്ങൾ കടിയേറുന്നു.
- പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നശിക്കുന്നു.
- മത്സ്യ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു.

പരിഹാരങ്ങൾ

- കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിളകൾ
- ജലസംരക്ഷണം
- സുസ്ഥിര കൃഷി
- വനവൽക്കരണം
- ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക

ഉപസംഹാരം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും സുസ്ഥിര കൃഷിരീതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭാവി തലമുറകൾക്കായി അനിവാര്യമാണ്.

അതെ. നിങ്ങളുടെ നോട്ടീലുള്ളത് **Champion & Seth (1968)** അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. **10** മാർക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഇത് സർവകലാശാലയിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഉത്തരമാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് കൊടുത്തത് ലളിതമായ പതിപ്പായിരുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഉത്തരം എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്.

9. Explain the Types and Classification of Forests in India.

ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങളുടെ തരങ്ങളും വർഗ്ഗീകരണവും വിശദീകരിക്കുക.

Answer (English)

Introduction

Forests are one of the most valuable natural resources of India. They help maintain ecological balance, conserve biodiversity, regulate climate, prevent soil erosion, and provide timber, fuel, fodder, and medicinal plants.

The forests of India were first classified by **Sir H.G. Champion (1936)** and later revised by **Champion & Seth (1968)** into **6 major groups and 16 forest types**, based on **climate, rainfall, altitude, soil, and vegetation**.

India has about **24.16% forest cover**.

Classification of Forests (Champion & Seth, 1968)

1. Moist Tropical Forests (4 Types)

These forests occur in areas receiving **high rainfall**.

- **Tropical Wet Evergreen Forests**
 - Rainfall: **2000–3000+ mm**
 - Found in **Western Ghats, North-East India, Andaman & Nicobar Islands**
 - Dense evergreen trees (30–45 m high)
- **Tropical Semi-evergreen Forests**
 - Rainfall: **1500–2500 mm**
 - Transitional forests between evergreen and deciduous forests
- **Tropical Moist Deciduous Forests**
 - Rainfall: **1000–2000 mm**
 - Trees shed leaves during the dry season
 - Examples: Teak and Sal
- **Littoral & Swamp Forests**
 - Found along coasts and river deltas
 - Includes **mangrove forests**
 - **Sundarbans** is the largest mangrove forest.

2. Dry Tropical Forests (3 Types)

- Tropical Dry Deciduous Forests
- Tropical Thorn Forests
- Tropical Dry Evergreen Forests

These occur in regions with **low rainfall**.

3. Montane Subtropical Forests (3 Types)

Found at **1000–2000 m altitude**.

Types:

- Subtropical Broad-leaved Hill Forests
- Subtropical Pine Forests
- Subtropical Dry Evergreen Forests

4. Montane Temperate Forests (3 Types)

Found in Himalayan regions.

Types:

- Montane Wet Temperate
- Himalayan Moist Temperate
- Himalayan Dry Temperate

Common trees:

Oak, Pine, Deodar, Fir

5. Sub-Alpine Forests (1 Type)

- Found **above 3000 m**
- Trees:
 - Rhododendron
 - Birch (Betula)

6. Alpine Forests (2 Types)

- Moist Alpine Scrub
- Dry Alpine Scrub

Found in the highest Himalayan regions with very cold climate.

Threats to Forests

- Deforestation
- Mining
- Forest fires
- Dam construction
- Urbanization
- Illegal logging
- Climate change

Forest Conservation Methods

- **Afforestation** – Planting forests on land that previously had no forests.
- **Reforestation** – Replanting trees in areas where forests were cut down.
- **Social Forestry** – Growing trees on roadsides, community lands, and wastelands for local needs ("**Forestry of the people, by the people, for the people.**")
- **Agroforestry** – Growing trees together with crops and livestock to improve soil fertility and provide additional income.
- Wildlife protection and public awareness.

Conclusion

Forests are the backbone of India's biodiversity and environmental stability. Protecting forests through scientific management, afforestation, reforestation, social forestry, and agroforestry is essential for sustainable development.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

വനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക, കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുക, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുക, മത്സ്യം, മരം, ഇന്ധനം എന്നിവ നൽകുക തുടങ്ങിയ നിരവധി സേവനങ്ങൾ വനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

Sir H.G. Champion (1936) ആണ് ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗ്ഗീകരിച്ചത്. പിന്നീട് **Champion & Seth (1968)** ഇത് 6 പ്രധാന ഗ്രൂപ്പുകളായും 16 വനതരങ്ങളായും പരിഷ്കരിച്ചു. വർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കാലാവസ്ഥ, മഴ, ഉയരം, മണ്ണ്, സസ്യജാലം എന്നിവയാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ വനവിസ്തൃതി ഏകദേശം **24.16%** ആണ്.

ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഗ്രൂപ്പുകൾ

1. ആർദ്ര ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ (Moist Tropical Forests)

- ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ (Tropical Wet Evergreen)
- അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ (Semi-evergreen)
- ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ (Moist Deciduous)
- തീര-ചതുപ്പ് വനങ്ങൾ (Littoral & Swamp / Mangrove)

ഉദാഹരണം: പശ്ചിമഘട്ടം, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ, ആൻഡമാൻ-നിക്കോബാർ, സുന്ദർബൻസ്.

2. വരണ്ട ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ (Dry Tropical Forests)

- വരണ്ട ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ
- മുളളൻ വനങ്ങൾ
- വരണ്ട നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ

3. ഉപോഷ്ണമേഖലാ പർവത വനങ്ങൾ (Montane Subtropical Forests)

- Broad-leaved Hill Forests
- Pine Forests
- Dry Evergreen Forests

4. ശീതോഷ്ണ പർവത വനങ്ങൾ (Montane Temperate Forests)

- Wet Temperate
- Himalayan Moist Temperate
- Himalayan Dry Temperate

5. ഉപ-ആൽപൈൻ വനങ്ങൾ (Sub-Alpine Forests)

- 3000 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ.
- പ്രധാന സസ്യങ്ങൾ: റോഡോഡൻഡ്രോൺ, ബിർച്ച്.

6. ആൽപൈൻ വനങ്ങൾ (Alpine Forests)

- Moist Alpine Scrub
- Dry Alpine Scrub

വനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ

- വനനശീകരണം
- ഖനനം
- അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം
- വനാഗ്നി
- നഗരവൽക്കരണം
- അനധികൃത മരംവെട്ട്
- കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം

വന സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ

- **Afforestation** – വനമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പുതിയ വനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ.
- **Reforestation** – മുറിച്ചുമാറ്റിയ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ വീണ്ടും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ.
- **Social Forestry** – റോഡരികുകൾ, പൊതു ഭൂമി, തരിശുഭൂമി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായി മരങ്ങൾ വളർത്തൽ.
- **Agroforestry** – കൃഷിയോടൊപ്പം മരങ്ങൾ വളർത്തുന്ന രീതി.
- വന്യജീവി സംരക്ഷണവും പൊതുജന ബോധവൽക്കരണവും.

ഉപസംഹാരം

ഇന്ത്യയുടെ ജൈവവൈവിധ്യവും പരിസ്ഥിതി സമ്മുഖിതാവസ്ഥയും നിലനിർത്തുന്നതിൽ വനങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. അതിനാൽ വനസംരക്ഷണവും വനവൽക്കരണവും ഓരോ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

10. Write an Essay on Biodiversity Conservation Strategies.

ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതുക.

Answer (English)

Introduction

Biodiversity conservation means protecting the variety of plants, animals, and microorganisms. It is necessary to prevent species extinction and maintain ecological balance.

Conservation Strategies

1. In-situ Conservation

Protecting species in their natural habitat.

Examples:

- National Parks
- Wildlife Sanctuaries
- Biosphere Reserves

2. Ex-situ Conservation

Protecting species outside their natural habitat.

Examples:

- Zoos
- Botanical Gardens
- Seed Banks
- Gene Banks

Other Measures

- Afforestation
- Wildlife Protection Act (1972)
- Public awareness
- Control of pollution
- Sustainable use of resources
- Prevention of poaching

Importance

- Conserves endangered species.
- Maintains ecological balance.
- Protects future generations.
- Supports agriculture and medicine.

Conclusion

Conservation of biodiversity is the responsibility of every citizen.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയും വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്.

പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ

In-situ Conservation

- ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ
- വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ
- ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ

Ex-situ Conservation

- മൃഗശാലകൾ
- സസ്യോദ്യാനങ്ങൾ
- വിത്ത് ബാങ്കുകൾ

- ജീൻ ബാങ്കുകൾ

മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ

- വനവൽക്കരണം
- വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം
- വേട്ടയാടൽ തടയുക
- മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുക
- പൊതുജന ബോധവൽക്കരണം

ഉപസംഹാരം

ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഓരോ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

11. Write an Essay on Various Environmental Conservation Activities.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതുക.

Answer (English)

Introduction

Environmental conservation means protecting nature and using natural resources wisely for present and future generations.

Conservation Activities

- Tree plantation (Afforestation)
- Rainwater harvesting
- Waste management (3Rs)
- Recycling and reuse
- Pollution control
- Renewable energy (Solar, Wind)
- Wildlife conservation
- Water conservation
- Organic farming
- Environmental awareness programmes
- Eco-clubs and Green movements
- Plastic-free campaigns

Importance

- Conserves biodiversity.
- Reduces pollution.
- Protects natural resources.
- Improves public health.

- Supports sustainable development.

Conclusion

Environmental conservation is everyone's responsibility. Small actions by individuals can create a big positive impact.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം.

പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

- വനവൽക്കരണം
- മഴവെള്ള സംഭരണം
- 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
- മാലിന്യ സംസ്കരണം
- മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുക
- സൗരോർജ്ജം, കാറ്റോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുക
- വന്യജീവി സംരക്ഷണം
- ജലസംരക്ഷണം
- ജൈവവൃക്ഷി
- പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണം
- ഇക്കോ ക്ലബുകൾ
- പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പ്രാധാന്യം

- ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നു.
- പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
- സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഓരോ വ്യക്തിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളിയാകണം. ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

12. Write an Essay on Environmental Economics.

പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതുക.

Answer (English)

Introduction

Environmental economics is a branch of economics that studies the relationship between economic development and the environment. It focuses on the sustainable use of natural resources.

Objectives

- Protect natural resources.
- Reduce pollution.
- Promote sustainable development.
- Improve quality of life.
- Encourage efficient use of resources.

Importance

- Controls environmental pollution.
- Helps in policy making.
- Promotes green technology.
- Encourages renewable energy.
- Balances economic growth with environmental protection.

Measures

- Pollution tax
- Green budgeting
- Environmental laws
- Carbon tax
- Sustainable production
- Recycling and waste management

Conclusion

Environmental economics helps achieve economic development without damaging the environment. It is essential for sustainable growth.

ഉത്തരം (Malayalam)

ആമുഖം

സാമ്പത്തിക വികസനവും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

- പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
- മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക
- സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

- ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുക
- വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമ ഉപയോഗം

പ്രധാനം

- പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
- സർക്കാർ നയരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.
- ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
- പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
- സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും തമ്മിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു.

പ്രധാന നടപടികൾ

- മലിനീകരണ നികുതി
- ഹരിത ബജറ്റ്
- പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ
- കാർബൺ നികുതി
- സുസ്ഥിര ഊർപ്പാദനം
- പുനരുപയോഗവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും

ഉപസംഹാരം

പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്താതെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ശാഖയാണ് പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം.

By Vahab